DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE

NRC: 36847

ASIGNATURA: Construcción y Evolución del Software

TEMA: Entregable 3: Metodología, planificación, requisitos y prototipo del SI

Nombre:

- Christian Marcelo Acuña Gamboa
- Abner David Arboleda Roman
- Christian Mateo Bonifaz Vásquez

DOCENTE: Ing. Mayra Alvarez

FECHA: 22 de Octubre del 2026

Plataforma de Gestión Académica

Unidad Educativa "Andoas" — Puyo, Pastaza

1. Metodología de desarrollo

1.1 Enfoque elegido: Scrum con prácticas DevSecOps

El proyecto se gestiona con **Scrum**, un marco ágil que combina el enfoque **iterativo** (cada ciclo mejora lo ya construido) con el **incremental** (cada ciclo agrega una parte usable del sistema). El trabajo se organiza en sprints de una a dos semanas y, al final de cada uno, se entrega un incremento funcionando que se muestra al vicerrector para que lo valide.

Se eligió este enfoque porque el proyecto cumple las condiciones en las que conviene un modelo ágil, iterativo e incremental:

- **Incremental:** el sistema se divide en módulos útiles por sí mismos (usuarios y matrícula, planificación, calificaciones, reportes, trabajo sin conexión y avisos por WhatsApp), que se pueden liberar por etapas.
- **Iterativo:** el cliente necesita validar varias veces, sobre todo el formato de la planificación del Ministerio y que los cálculos coincidan con las hojas oficiales del colegio.
- **Ágil:** los requisitos pueden cambiar con cada revisión del vicerrector y el cliente participa activamente en las demostraciones.

Un enfoque predictivo no conviene, porque exige requisitos estables y detallados desde el inicio, y aquí varios detalles (plantillas de WhatsApp, reglas de sincronización, ajustes del formato) se definirán con el uso del prototipo. La fecha final sí es fija (15 de enero de 2027), por eso cada sprint tiene una duración cerrada y lo que no alcance se reprioriza en el backlog en lugar de mover la fecha.

A Scrum se suman prácticas **DevSecOps**, es decir, seguridad integrada en el desarrollo y en la entrega automática: desde el sprint 3, el primero de construcción, existe un flujo de integración y entrega continua (CI/CD) que compila, prueba y analiza la seguridad de cada cambio, y avisa del resultado al equipo por Telegram. Así la seguridad se considera en todo el ciclo de vida y no solo al final.

1.2 Eventos de cada sprint y relación con el ciclo PDCA

Cada sprint sigue el ciclo de mejora continua de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar):

Evento	Fase PDCA	Cuándo	Qué se hace	Resultado
Planificación del sprint	Planificar	Primer día del sprint	Se eligen del Product Backlog las historias de mayor valor y se reparten las subactividades entre los tres integrantes.	Sprint Backlog y meta del sprint

Evento	Fase PDCA	Cuándo	Qué se hace	Resultado
Reunión diaria	Hacer	Cada día hábil (10 min o mensaje en el grupo)	Qué hice, qué haré y qué me bloquea.	Impedimentos detectados a tiempo
Desarrollo con CI/CD	Hacer / Verificar	Durante el sprint	Cada cambio en la rama dev pasa por compilación, pruebas y análisis de seguridad.	Ejecución del pipeline y aviso en Telegram
Revisión del sprint	Verificar	Último día del sprint	Demostración del incremento al vicerrector; se registran observaciones.	Incremento aceptado u observado
Retrospectiva	Actuar	Último día del sprint	Se revisan los indicadores (sección 7) y se acuerda una mejora concreta del proceso.	Acción de mejora para el siguiente sprint

1.3 Flujo de trabajo y control de versiones

El código se versiona en un repositorio público dentro de una **organización de GitHub** en la que los tres integrantes son propietarios (administradores), para que cualquiera pueda gestionar el repositorio, las reglas y los secretos. El repositorio tiene tres ramas:

- **dev:** rama de trabajo diario; cada integrante sube sus cambios y el CI se ejecuta en cada envío.
- **test:** recibe el trabajo de dev al final de cada sprint mediante un pull request (solicitud de unión), que solo se puede unir si todas las verificaciones del CI están en verde. Desde test se despliega el ambiente de pruebas que se usa en la demostración.
- **main:** contiene solo versiones aceptadas por el cliente; se actualiza desde test, también con el CI en verde, y cada unión genera una versión publicada.

El pipeline tiene una etapa por cada control: detección de secretos (Gitleaks), análisis de dependencias (npm audit y Trivy), compilación, pruebas automáticas, calidad y seguridad del código (SonarQube), y construcción y escaneo de la imagen del contenedor. Su avance se publica en un único mensaje de Telegram que se va actualizando, sin incluir datos sensibles.

1.4 Definición de terminado

Programado no significa terminado. Una historia de usuario se considera terminada solo si cumple todo lo siguiente:

- El código está en el repositorio, en la rama dev.
- La funcionalidad ejecuta y cumple los criterios de aceptación de la historia.
- Tiene pruebas automáticas y el pipeline de CI terminó en verde, sin vulnerabilidades críticas ni altas.
- La evidencia está registrada (reporte de pruebas, captura o ejecución del CI) en el repositorio o en la carpeta de evidencias de Google Drive del sprint.

- Se mostró en la revisión del sprint y el Product Owner la aceptó.

2. Roles y matriz RACI

2.1 Roles del equipo

Rol	Persona	Responsabilidades
Product Owner	Vicerrector de la U. E. "Andoas" (cliente)	Representa las necesidades del colegio, prioriza el Product Backlog y acepta o devuelve cada incremento.
Scrum Master y responsable de backend	Christian Marcelo Acuña Gamboa	Facilita los eventos de Scrum, elimina impedimentos y lleva los indicadores. Coordina la API, la base de datos y el cálculo de notas.
Developer – responsable de DevSecOps	Abner David Arboleda Roman	Coordina el pipeline de CI/CD, los análisis de seguridad, los avisos en Telegram, el despliegue y los respaldos.
Developer – responsable de frontend	Christian Mateo Bonifaz Vásquez	Coordina la interfaz web adaptable (PWA), el trabajo sin conexión, la exportación de documentos y la usabilidad.
Usuarios clave	Docentes, secretaría, estudiantes y representantes	Prueban el prototipo y los incrementos y entregan retroalimentación.

Cada integrante es **responsable** de un área, pero las subactividades rotan entre módulos: en cada sprint los tres trabajan en la misma actividad, cada uno en una parte distinta (por ejemplo, uno hace la API, otro la pantalla y otro las pruebas de seguridad). Así todos conocen el sistema completo.

2.2 Matriz RACI

R = Responsable (ejecuta) · **A** = Aprobador (rinde cuentas; solo uno por actividad) · **C** = Consultado · **I** = Informado.

Actividad	Vicerrector (PO)	Marcelo Acuña	Abner Arboleda	Christian Bonifaz	Docentes
Levantamiento y validación de requisitos	A	R	C	C	C
Priorización del Product Backlog	A	R	I	I	C
Planificación y seguimiento del sprint	I	R/A	R	R	—
Arquitectura y modelo de datos	I	R/A	C	C	—
Backend: API, base de datos y cálculo de notas	I	A/R	R	R	—
Frontend PWA y trabajo sin conexión	I	R	R	A/R	C

Actividad	Vicerrector (PO)	Marcelo Acuña	Abner Arboleda	Christian Bonifaz	Docentes
Pipeline CI/CD, seguridad y avisos en Telegram	—	C	A/R	C	—
Pruebas automáticas y de seguridad	I	R	A/R	R	—
Validación de cálculos con las hojas oficiales	C	A/R	C	R	C
Integración de avisos por WhatsApp	C	A	R	R	I
Demostración y aceptación de cada incremento	A	R	R	R	C
Despliegue, respaldos y operación	I	R	A/R	I	I
Manual de usuario y capacitación	C	R	R	A/R	I
Informes de sprint y documentación	I	A/R	R	R	—

3. Artefactos

3.1 Artefactos de Scrum

Artefacto	Qué responde	Dónde se gestiona	Responsable
Product Backlog	Qué necesita el sistema, ordenado por valor	Tablero de GitHub Projects (historias con ID y requisitos asociados)	Product Owner con el Scrum Master
Sprint Backlog	Qué se hará en el sprint actual	Columna del sprint en GitHub Projects y hoja de cada integrante en el cronograma	Equipo de desarrollo
Incremento	Qué quedó usable al final del sprint	Rama test, ambiente de pruebas y versión publicada en main	Equipo de desarrollo; lo acepta el Product Owner

3.2 Product Backlog inicial

ID	Historia de usuario	Requisitos	Prioridad	Sprint
HU-01	Como usuario quiero iniciar sesión y ver solo las opciones de mi rol.	RF-01 a RF-03	Alta	4
HU-02	Como secretaría quiero matricular estudiantes e importar la nómina desde Excel.	RF-04, RF-29	Alta	4
HU-03	Como administrador quiero gestionar docentes, cursos, materias y año lectivo.	RF-05 a RF-08	Alta	4
HU-04	Como docente quiero llenar la planificación en la plantilla del Ministerio y enviarla a revisión.	RF-09 a RF-11	Alta	7

ID	Historia de usuario	Requisitos	Prioridad	Sprint
HU-05	Como vicerrector quiero aprobar o devolver la planificación con observaciones por campo.	RF-12 a RF-14	Alta	7
HU-06	Como docente quiero exportar la planificación aprobada a Word y PDF y ver su calendario.	RF-15, RF-16	Alta	7
HU-07	Como docente quiero registrar los aportes y que la nota final se calcule igual que la hoja oficial.	RF-17, RF-18, RF-27	Alta	5
HU-08	Como docente quiero crear tareas y registrar asistencia y comportamiento.	RF-19 a RF-22	Alta	5
HU-09	Como docente quiero obtener la hoja de estándares y la valoración de logros sin cálculos manuales.	RF-23, RF-24, RF-26	Alta	6
HU-10	Como vicerrector quiero ver un tablero con el rendimiento de todos los cursos.	RF-25	Alta	6
HU-11	Como estudiante o representante quiero ver notas, asistencia, horario y alertas.	RF-28, RF-37, RF-38	Alta	6
HU-12	Como docente quiero mensajería y recursos de estudio por materia.	RF-36	Media	Opcional
HU-13	Como docente quiero registrar notas y asistencia sin internet y que se sincronicen después.	RNF-01	Alta	9
HU-14	Como representante quiero recibir un WhatsApp cuando mi representado baje de 7 o falte.	RF-29 a RF-35	Alta	8
HU-15	Como equipo queremos un pipeline con pruebas y análisis de seguridad que avise por Telegram.	RNF-12 a RNF-15	Alta	3

3.3 Artefactos por fase del ciclo de vida

Fase	Artefacto	Estado	Ubicación
Necesidad	Problemática y necesidad / oportunidad	Entregado (Entregable 1)	Documentación del proyecto
Necesidad	Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto	Entregado (Entregable 1)	Documentación del proyecto
Requisitos	Especificación de requisitos (SRS) y relación necesidad → requisito → artefacto	Actualizado en este entregable	Sección 5 y docs/requisitos
Análisis	Proceso de negocio en BPMN (Bizagi), jerarquía de procesos y stakeholders	Entregado (Entregable 2)	Documentación del proyecto
Análisis	Diagrama de casos de uso y tabla usuarios vs. actores	Entregado (Entregable 2)	Documentación del proyecto
Análisis	Taller de vulnerabilidades y riesgos	Entregado	Documentación del proyecto
Diseño	Prototipo navegable de los roles	Validado con el cliente	Sección 8 y carpeta Demo
Diseño	Arquitectura (diagrama C4), modelo de datos y modelo de amenazas	Sprint 3	docs/arquitectura y docs/seguridad

Fase	Artefacto	Estado	Ubicación
Construcción	Código fuente versionado y pipeline de CI/CD	Sprints 3 a 10	Repositorio de GitHub
Pruebas	Plan de pruebas, reportes de pruebas, de seguridad y de carga	Sprints 3 a 10	Ejecuciones de GitHub Actions y docs/pruebas
Seguimiento	Cronograma, informes de sprint e indicadores	Cada sprint	Planificacion.xlsx y docs/sprints
Seguimiento	Evidencias de cada integrante (capturas, grabaciones y reportes) por sprint	Cada día de trabajo	Carpeta compartida de Google Drive: Sprint_NN / integrante
Despliegue	Versión v1.0.0, manual de usuario y material de capacitación	Sprint 10	Release en GitHub y docs/

4. Cronograma

El proyecto va del **30 de septiembre de 2026 al 15 de enero de 2027** y se divide en diez sprints. Se trabaja de lunes a viernes, sin receso de fin de año; no se trabaja los feriados del 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Los dos primeros sprints cubren la concepción, los requisitos y el análisis, y cierran con los Entregables 1 (06/10) y 2 (20/10). El sprint 3 arranca la construcción: el 21/10 se configura la organización de GitHub y el Product Backlog, el 22/10 se definen las tecnologías y se entrega este documento, y al final del sprint queda un esqueleto que recorre todo el sistema de punta a punta (ramas protegidas y pipeline con avisos). Desde ahí cada sprint agrega un módulo usable, en el orden que resulta de la priorización de Wiegers (sección 5.4), y su último día es de integración, demostración e informe.

Sprint	Fechas	Objetivo	Hito verificable
1	30/09 – 06/10	Concepción del proyecto y propuesta del SI	Tema definido (30/09) y Entregable 1 entregado (06/10)
2	07/10 – 20/10	Procesos, requisitos y análisis	SRS, BPMN, casos de uso y taller de riesgos; Entregable 2 entregado (20/10)
3	21/10 – 30/10	Planificación, repositorio y CI/CD básico	Organización de GitHub, ramas protegidas y Product Backlog (21/10); tecnologías y Entregable 3 (22/10); CI con aviso en Telegram
4	04/11 – 13/11	Autenticación, usuarios y matrícula	Inicio de sesión por rol, gestión académica y matrícula por Excel
5	16/11 – 27/11	Ambiente de pruebas y calificaciones	Notas idénticas a la hoja oficial; tareas, asistencia y comportamiento
6	30/11 – 08/12	Reportes, tableros y vista del representante	Estándares, valoración de logros, tableros y Excel
7	09/12 – 18/12	Planificación curricular con revisión	Planificación con estados, observaciones, Word/PDF y calendario

Sprint	Fechas	Objetivo	Hito verificable
8	21/12 – 29/12	Notificaciones por WhatsApp	Aviso real al representante con consentimiento e historial
9	30/12 – 08/01	Trabajo sin conexión y rendimiento	Registro sin internet con sincronización; prueba con 60 docentes y 400 estudiantes
10	11/01 – 15/01	Aceptación, despliegue y entrega	Criterios de aceptación cumplidos y versión v1.0.0 publicada

Diagrama de Gantt por semanas (cada columna es la semana que empieza en la fecha indicada):

Sprint	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01
Sprint 1																
Sprint 2																
Sprint 3																
Sprint 4																
Sprint 5																
Sprint 6																
Sprint 7																
Sprint 8																
Sprint 9																
Sprint 10																

Dependencias entre módulos: lo que debe existir antes de construir cada parte.

Módulo	Depende de	Motivo
Planificación curricular	Usuarios, cursos, materias y año lectivo	La planificación pertenece a un docente, una materia y un periodo.
Calificaciones y asistencia	Matrícula y asignación docente–materia	Solo se califica a estudiantes matriculados en la materia del docente.
Reportes y tableros	Calificaciones y comportamiento	Los estándares y la valoración de logros se calculan a partir de las notas.
Trabajo sin conexión	Módulos de planificación, notas y asistencia	Se sincroniza lo que esos módulos registran.
Avisos por WhatsApp	Notas, asistencia y datos de representantes	El aviso se dispara por promedio bajo o falta, y solo a números autorizados.

El detalle día por día, con la actividad común, la subactividad de cada integrante, el entregable y la evidencia, está en el archivo **Planificacion.xlsx** (hoja general, una hoja por integrante y hoja de sprints), que se adjunta como anexo.

5. Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos se basan en el SRS v0.1 y se ajustan al alcance definido en el Entregable 2 (cinco actores, incluido el Representante). Prioridad: **Alta** = necesario en la primera versión; **Media** = deseable en la primera versión.

5.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Actor	Prioridad
RF-01	Manejar cinco roles con permisos distintos: Administrador, Secretaría, Docente, Estudiante y Representante.	Todos	Alta
RF-02	Generar automáticamente el usuario de cada persona con su nombre y apellido, agregando un número si ya existe.	Administrador	Alta
RF-03	Asignar como clave inicial la cédula y obligar a cambiarla en el primer ingreso.	Todos	Alta
RF-04	Matricular estudiantes de forma individual y cargar la nómina de un curso desde Excel, validando los datos.	Secretaría	Alta
RF-05	Crear y editar docentes y asignarles materias seleccionándolas de una lista.	Administrador	Alta
RF-06	Gestionar cursos, paralelos y materias.	Administrador	Alta
RF-07	Definir las fechas del año lectivo, que condicionan el calendario.	Administrador	Alta
RF-08	Marcar días no dictados y reprogramar las entregas afectadas al siguiente día hábil.	Administrador	Media
RF-09	Llenar la planificación en una plantilla equivalente al formato del Ministerio (datos informativos, objetivos, ejes, estándar, DUA y tabla semanal ERCA).	Docente	Alta
RF-10	Manejar los estados de la planificación: Borrador, En revisión, Aprobado y Con observaciones.	Docente / Admin.	Alta
RF-11	Guardar un borrador y enviarlo a revisión; durante la revisión no se puede modificar.	Docente	Alta
RF-12	Ver las planificaciones pendientes y aprobarlas o devolverlas con observaciones.	Administrador	Alta
RF-13	Asociar cada observación a un campo o semana concreta, resaltada para el docente.	Admin. / Docente	Alta
RF-14	Mantener un único documento por planificación con su historial de observaciones.	Todos	Alta
RF-15	Exportar la planificación a Word y PDF con el formato del Ministerio y el bloque de firmas.	Docente / Admin.	Alta
RF-16	Generar el calendario del curso a partir de las semanas de la planificación.	Docente / Estudiante	Alta
RF-17	Registrar los aportes del trimestre en dos bloques, más refuerzo, proyecto y examen.	Docente	Alta
RF-18	Calcular promedios, 70 % aportes, 15 % proyecto, 15 % examen, nota final truncada a dos decimales y cualitativo A+ a E-, igual que la hoja oficial.	Sistema	Alta

ID	Requisito	Actor	Prioridad
RF-19	Crear, editar y eliminar tareas, pruebas y proyectos con fecha de entrega, visibles en el calendario del estudiante.	Docente	Alta
RF-20	Registrar la nota y la retroalimentación de cada tarea para que el estudiante las consulte.	Docente / Estudiante	Alta
RF-21	Registrar la asistencia por materia; el estudiante la consulta y justifica faltas.	Docente / Estudiante	Alta
RF-22	Registrar el comportamiento con nueve indicadores y calcular nota, cualitativo y descripción.	Docente	Alta
RF-23	Generar la hoja de estándares (DA/AA/PA/NA) por materia y curso sin ingreso adicional.	Sistema	Alta
RF-24	Generar la Valoración de Logros con cantidades y porcentajes por curso, refuerzo y promedio.	Docente	Alta
RF-25	Mostrar un tablero consolidado del rendimiento de todos los cursos y materias.	Administrador	Alta
RF-26	Exportar a Excel las notas finales para subirlas a los sistemas oficiales.	Docente	Media
RF-27	Cargar calificaciones existentes desde un archivo Excel.	Docente	Media
RF-28	Mostrar al estudiante un tablero con materias, promedio, asistencia y próximas actividades, con alerta si el promedio es menor a 7.	Estudiante	Alta
RF-29	Registrar uno o más números de WhatsApp de los representantes y su autorización para recibir avisos.	Secretaría	Alta
RF-30	Enviar un WhatsApp al representante cuando el promedio en una materia baje de 7.	Sistema	Alta
RF-31	Enviar un WhatsApp al representante cuando se registre una falta o atraso sin justificar.	Sistema	Alta
RF-32	Enviar avisos de tareas o pruebas próximas a vencer y comunicados de la institución.	Sistema / Docente	Media
RF-33	Registrar cada notificación (fecha, destinatario, motivo y estado de entrega).	Admin. / Docente	Alta
RF-34	Evitar mensajes repetidos por el mismo motivo y no enviar a quien no autorizó.	Sistema	Alta
RF-35	Si no hay conexión, guardar el aviso y enviarlo al recuperar internet.	Sistema	Alta
RF-36	Ofrecer mensajería interna docente–estudiante y recursos de estudio por materia.	Docente / Estudiante	Media
RF-37	Mostrar al estudiante su horario semanal y el calendario de actividades.	Estudiante	Alta
RF-38	Permitir al representante consultar notas, asistencia y calendario de su representado.	Representante	Alta

5.2 Requisitos no funcionales

Cada requisito no funcional indica cómo se comprobará, porque un requisito debe poder verificarse.

ID	Categoría	Requisito	Cómo se verifica
RNF-01	Funcionamiento sin conexión	Registrar notas, asistencia y planificaciones sin internet y sincronizar al recuperar la conexión, sin pérdida de datos.	Prueba e2e con la red desconectada y prueba en celular en modo avión.
RNF-02	Exactitud	Los cálculos de notas, cualitativos y valoración de logros coinciden al 100 % con las hojas oficiales.	Pruebas automáticas con los casos de la hoja oficial anonimizada.
RNF-03	Usabilidad	Las acciones frecuentes requieren como máximo tres pasos; un docente aprende el uso básico en una capacitación.	Prueba con docentes y conteo de pasos por tarea.
RNF-04	Seguridad y privacidad	Cada usuario ve solo lo que su rol permite; nadie ve datos de otros estudiantes.	Pruebas de autorización (respuesta 403) y de acceso a recursos ajenos.
RNF-05	Consentimiento	Los avisos se envían solo a números autorizados y el representante puede darse de baja.	Prueba de que no se envía a números sin autorización.
RNF-06	Rendimiento	Soportar 60 docentes y 400 estudiantes simultáneos; el cálculo de notas es inmediato.	Prueba de carga con k6 y medición de tiempos de respuesta.
RNF-07	Compatibilidad	Funcionar en Chrome, Edge y Firefox actuales, en computadora y celular.	Pruebas en los tres navegadores y en celular.
RNF-08	Disponibilidad y respaldo	Respaldar los datos periódicamente y poder recuperarlos ante fallos.	Prueba de restauración documentada.
RNF-09	Trazabilidad	Los cambios en notas, planificaciones aprobadas y notificaciones registran quién y cuándo.	Consulta del registro de auditoría.
RNF-10	Mantenibilidad	Ponderaciones, escalas y textos de comportamiento se ajustan sin rehacer el sistema.	Prueba: al cambiar una ponderación se recalculan las notas.
RNF-11	Soporte	Se entrega manual de usuario y capacitación.	Manual publicado y material de capacitación.
RNF-12	Autenticación	Contraseñas con hash, bloqueo temporal tras 3 intentos fallidos y cierre de sesión por inactividad.	Pruebas automáticas del inicio de sesión.
RNF-13	Validación y control de acceso	Toda entrada y todo permiso se validan en el servidor; ocultar un botón no reemplaza la validación.	Pruebas de entradas inválidas e inyección; análisis de SonarQube.
RNF-14	Comunicaciones	Todo el tráfico va cifrado con HTTPS y las cabeceras de seguridad están activas.	Revisión de cabeceras y escaneo con OWASP ZAP.

ID	Categoría	Requisito	Cómo se verifica
RNF-15	Desarrollo seguro	Ningún cambio llega a test o main sin pasar el pipeline: sin secretos expuestos ni vulnerabilidades críticas o altas, y con el quality gate aprobado.	Ejecuciones de GitHub Actions y reglas de protección de ramas.

5.3 Trazabilidad entre objetivos específicos y requisitos

Objetivo específico (Entregable 2)	Requisitos que lo cumplen
1. Módulo de planificación con estados y observaciones por campo	RF-09 a RF-16, RNF-09
2. Cálculo automático de notas, cualitativos y reportes de logros	RF-17, RF-18, RF-22 a RF-27, RNF-02, RNF-10
3. Avisos por WhatsApp a los representantes	RF-29 a RF-35, RNF-05
4. Registro sin conexión y sincronización posterior	RNF-01, RF-35
5. Reducir al menos 30 % el tiempo de planificaciones y reportes	RF-09, RF-15, RF-23, RF-24, RNF-03 (medido con el indicador I-10)

5.4 Priorización de requisitos (método de Wiegers)

Para decidir el orden de construcción se aplicó la **matriz de priorización de Karl Wiegers**, que compara el valor de cada grupo de requisitos con su costo y su riesgo. Cada criterio se calificó de 1 (bajo) a 9 (alto) en consenso del equipo, con base en las necesidades expresadas por el vicerrector:

- **Beneficio (B):** cuánto valor aporta al colegio si se implementa.
- **Penalización (P):** cuánto se perjudica al colegio si no se implementa.
- **Costo (C):** esfuerzo relativo de construirlo.
- **Riesgo (R):** dificultad técnica o incertidumbre de implementarlo.

Fórmulas (pesos: beneficio 2, penalización 1, costo 1, riesgo 0,5): Valor = 2·B + 1·P; Valor %, Costo % y Riesgo % = puntaje del grupo ÷ suma de todos los grupos × 100; **Prioridad = Valor % ÷ (1·Costo % + 0,5·Riesgo %)**. A mayor prioridad, antes conviene construirlo.

N°	Grupo de requisitos	Req.	B	P	Valor	Valor %	C	Costo %	R	Riesgo %	Prior.	Orden
1	Acceso por roles, usuarios y clave inicial	RF-01 a RF-03	9	9	27	8,33	4	5,13	3	4,92	**1,10**	**1**
2	Gestión de docentes, cursos y año lectivo	RF-05 a RF-07	7	7	21	6,48	4	5,13	2	3,28	**0,96**	**2**
3	Tablero del estudiante, horario y vista del representante	RF-28, RF-37, RF-38	7	6	20	6,17	4	5,13	2	3,28	**0,91**	**3**
4	Estándares, valoración de logros y tablero	RF-23 a RF-25	8	8	24	7,41	5	6,41	3	4,92	**0,84**	**4**

N°	Grupo de requisitos	Req.	B	P	Valor	Valor %	C	Costo %	R	Riesgo %	Prior.	Orden
5	Registro de aportes y cálculo de notas	RF-17, RF-18	9	9	27	8,33	5	6,41	5	8,20	**0,79**	**5**
6	Matrícula e importación de nóminas	RF-04, RF-29	8	8	24	7,41	5	6,41	4	6,56	**0,76**	**6**
7	Revisión con observaciones por campo e historial	RF-10, RF-12 a RF-14	9	7	25	7,72	6	7,69	4	6,56	**0,70**	**7**
8	Tareas, asistencia y comportamiento	RF-19 a RF-22	8	7	23	7,10	6	7,69	3	4,92	**0,70**	**8**
9	Exportación a Word/PDF y calendario	RF-15, RF-16	7	7	21	6,48	5	6,41	4	6,56	**0,67**	**9**
10	Planificación en la plantilla del Ministerio	RF-09, RF-11	9	8	26	8,02	7	8,97	5	8,20	**0,61**	**10**
11	Días no dictados y reprogramación	RF-08	4	3	11	3,40	3	3,85	3	4,92	**0,54**	**11**
12	Importación y exportación de notas en Excel	RF-26, RF-27	5	4	14	4,32	4	5,13	4	6,56	**0,51**	**12**
13	Avisos por WhatsApp a representantes	RF-29 a RF-35	9	6	24	7,41	7	8,97	8	13,11	**0,48**	**13**
14	Mensajería y recursos de estudio	RF-36	4	2	10	3,09	4	5,13	2	3,28	**0,46**	**14**
15	Trabajo sin conexión y sincronización	RNF-01, RF-35	9	9	27	8,33	9	11,54	9	14,75	**0,44**	**15**

Total de puntos: Valor = 324, Costo = 78, Riesgo = 61.

Cómo se usa el resultado. El orden de los sprints sigue esta prioridad, ajustado solo por dependencias (sección 4): el sprint 4 construye la base (puestos 1, 2 y 6: acceso, gestión académica y matrícula); el sprint 5, el cálculo de notas, tareas y asistencia (puestos 5 y 8); el sprint 6, los reportes, el tablero del estudiante y el Excel de notas (puestos 3, 4 y 12), que van después del sprint 5 porque se calculan a partir de las notas; el sprint 7, la planificación con su revisión, exportación y calendario (puestos 7, 9 y 10); el sprint 8, los avisos por WhatsApp (puesto 13); y el sprint 9, el trabajo sin conexión (puesto 15), el de mayor costo y riesgo. La reprogramación de días no dictados (RF-08) y la mensajería (RF-36), puestos 11 y 14 y de prioridad Media, quedan como opcionales y se harán solo si el tiempo alcanza.

6. Restricciones, supuestos y riesgos

6.1 Restricciones

Tipo	Restricción	Efecto en el proyecto
Tiempo	El proyecto termina como máximo el 15 de enero de 2027.	Sprints de duración fija; lo que no alcance se reprioriza.
Equipo	Tres integrantes que estudian a la vez.	Subactividades complementarias y rotación para no depender de una sola persona.

Tipo	Restricción	Efecto en el proyecto
Presupuesto	Sin presupuesto de desarrollo; el hosting y WhatsApp dependen de un rubro institucional que requiere factura.	Herramientas gratuitas (GitHub, SonarQube Cloud, Telegram) y número de prueba de WhatsApp durante el desarrollo.
Normativa	Formato oficial del Ministerio y cálculos idénticos a las hojas del colegio.	Plantillas y fórmulas validadas con el cliente en cada sprint.
Legal	Protección de datos personales de menores (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).	Datos ficticios en el repositorio público, mínimo de datos y consentimiento para avisos.
Técnica	Conectividad inestable en el colegio; acceso desde navegador y celular, sin app nativa.	Aplicación web instalable (PWA) que funciona sin conexión.
Alcance	Fuera de alcance: subida de archivos pesados, pagos en línea, app nativa, carga directa a sistemas nacionales y generador de horarios.	Esas funciones no entran al backlog de esta versión.

6.2 Supuestos

Supuesto	Qué pasa si no se cumple
El colegio entrega a tiempo los listados, rúbricas, hojas de cálculo y formatos oficiales.	Se trabaja con datos de ejemplo y se valida después, con riesgo de retrabajo.
El vicerrector puede revisar el incremento al final de cada sprint.	Se envía una grabación de la demostración y se recoge su aprobación por escrito.
Cada estudiante tiene registrado al menos un número de WhatsApp de su representante, con autorización.	El aviso no se envía y queda visible en el tablero del estudiante y del docente.
Los docentes tienen computadora o celular con un navegador actual.	Se prioriza el diseño para celular y se capacita en el uso desde el celular.
Las fórmulas y escalas del año lectivo 2025-2026 se mantienen durante el proyecto.	Se ajustan los parámetros configurables (RNF-10) sin rehacer el sistema.
Habrá un servidor disponible para el ambiente de pruebas y para producción.	El sistema se entrega como imágenes de contenedor listas para instalar.
El proveedor de WhatsApp aprueba las plantillas de mensajes.	Se usa el número de prueba y el envío real se activa cuando lleguen las aprobaciones.

6.3 Riesgos

Nivel = combinación de probabilidad e impacto (Alto, Medio, Bajo). Los riesgos R4 a R8 provienen del taller de vulnerabilidades y riesgos.

ID	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta / control	Resp.
R1	Retraso del cronograma por el alcance (aplicación completa en 15 semanas).	Proyecto	Alta	Alto	**Alto**	Priorizar el backlog por valor; lo de prioridad Media es opcional; revisar el avance cada semana.	Marcelo
R2	Poca disponibilidad del vicerrector para validar.	Proyecto	Media	Alto	**Alto**	Agendar las demostraciones desde el inicio; validación con grabación cuando no pueda asistir.	Marcelo
R3	Cambios en los requisitos o en el formato del Ministerio.	Proyecto	Media	Medio	**Medio**	Parámetros configurables; todo cambio entra al backlog y se prioriza.	Christian
R4	Filtración de datos de menores guardados en el equipo (V1).	Seguridad	Media	Alto	**Alto**	Cifrado local, cierre por inactividad, borrado al cerrar sesión y datos ficticios en el repositorio.	Abner
R5	Pérdida o alteración de notas al sincronizar (V2).	Técnico	Media	Alto	**Alto**	Regla de conflictos por campo, versiones y registro de cada conflicto.	Christian
R6	Aviso enviado a una persona equivocada (V3).	Seguridad	Media	Alto	**Alto**	Verificar el número, registrar la autorización y usar plantillas sin detalles de notas.	Marcelo
R7	Manipulación de calificaciones sin rastro (V4).	Seguridad	Baja	Alto	**Medio**	Auditoría (quién, cuándo, valor anterior) y bloqueo de notas al cerrar el trimestre.	Marcelo
R8	Caída del sistema por abuso de peticiones (V5).	Seguridad	Media	Alto	**Alto**	Límite de peticiones por IP y por usuario; protección CDN/WAF delante del servidor.	Abner
R9	Robo de cuentas por contraseñas débiles o la cédula como clave inicial.	Seguridad	Media	Alto	**Alto**	Cambio obligatorio de la clave inicial, política de contraseñas, hash y bloqueo tras 3 intentos.	Abner
R10	Demora o costo del proveedor de WhatsApp.	Externo	Media	Medio	**Medio**	Adaptador con proveedor simulado, número de prueba y trámite iniciado temprano.	Abner
R11	Curva de aprendizaje de las tecnologías elegidas.	Equipo	Media	Medio	**Medio**	Esqueleto funcional en los primeros sprints, trabajo en pares y rotación de tareas.	Christian
R12	Pérdida de datos por falta de respaldos.	Técnico	Baja	Alto	**Medio**	Respaldos periódicos automáticos y prueba de restauración.	Abner

ID	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta / control	Resp.
R13	Baja adopción por docentes con poca experiencia digital.	Usuarios	Media	Alto	**Alto**	Acciones en máximo tres pasos, capacitación y retroalimentación de docentes en las demostraciones.	Christian

7. Indicadores básicos de seguimiento y mejora

Los indicadores se revisan en la retrospectiva de cada sprint (fase Verificar del ciclo PDCA). Lo importante es la tendencia entre sprints, no solo el número: si un indicador empeora, el equipo acuerda una acción concreta para el siguiente sprint (fase Actuar). La mayoría se obtiene automáticamente de GitHub Projects, GitHub Actions y SonarQube.

ID	Dimensión	Indicador	Cálculo	Meta	Fuente	Frecuencia
I-01	Avance	Cumplimiento del sprint	Historias terminadas ÷ historias planificadas × 100	≥ 85 %	GitHub Projects	Cada sprint
I-02	Avance	Avance del Product Backlog	Historias terminadas acumuladas ÷ total × 100	100 % al 15/01	GitHub Projects	Semanal
I-03	Calidad	Defectos detectados	Número de issues con etiqueta "defecto" por sprint	Tendencia a la baja; 0 críticos abiertos al cierre	GitHub Issues	Cada sprint
I-04	Calidad	Cobertura de pruebas y quality gate	Porcentaje de código cubierto; PR con quality gate aprobado	≥ 70 %; 100 % de PR	SonarQube Cloud	Cada PR
I-05	Calidad	Exactitud de cálculos	Casos que coinciden con la hoja oficial ÷ casos probados × 100	100 %	Pruebas automáticas	Cada ejecución del CI
I-06	Retrabajo	Historias reabiertas	Historias reabiertas ÷ historias terminadas × 100	≤ 10 %	GitHub Projects	Cada sprint
I-07	Retrabajo	Observaciones del cliente	Observaciones del vicerrector por demostración	Tendencia a la baja	Informe del sprint	Cada sprint
I-08	Plazos	Entregas puntuales	Sprints cerrados en la fecha planificada ÷ sprints × 100	100 %	Cronograma	Cada sprint
I-09	Seguridad	Vulnerabilidades y secretos	Vulnerabilidades críticas o altas y secretos detectados abiertos	0 antes de unir a test o main	Trivy, npm audit, ZAP, Gitleaks	Cada ejecución del CI
I-10	Valor	Reducción del tiempo docente	(Tiempo antes − tiempo después) ÷ tiempo antes × 100, en planificación y reportes	≥ 30 % (objetivo específico 5)	Medición con docentes piloto	Sprint 10
I-11	Proceso	Salud del pipeline	Ejecuciones exitosas ÷ ejecuciones × 100; duración media	≥ 80 %; ≤ 15 min	GitHub Actions	Semanal

Ejemplo de uso: si en un sprint las historias reabiertas (I-06) superan el 10 % porque las pantallas no coincidían con lo que esperaba el cliente, la acción de mejora es mostrar un borrador de la pantalla al vicerrector a mitad del sprint. Esto mejora el proceso y no solo termina la tarea.

8. Prototipo del sistema de información

Se construyó un **prototipo navegable** que muestra el funcionamiento de los roles principales y ya se presentó al cliente para validar el flujo de planificación, el cálculo de notas y los reportes. Es una aplicación web que guarda los datos en el propio navegador, sin servidor, por lo que sirve para validar requisitos y diseño, pero todavía no es el sistema final. Se abre con el archivo "standalone_demo v2.html" de la carpeta Demo, sin instalar nada.

Las capturas usan nombres ficticios de estudiantes y docentes para proteger los datos personales de menores.

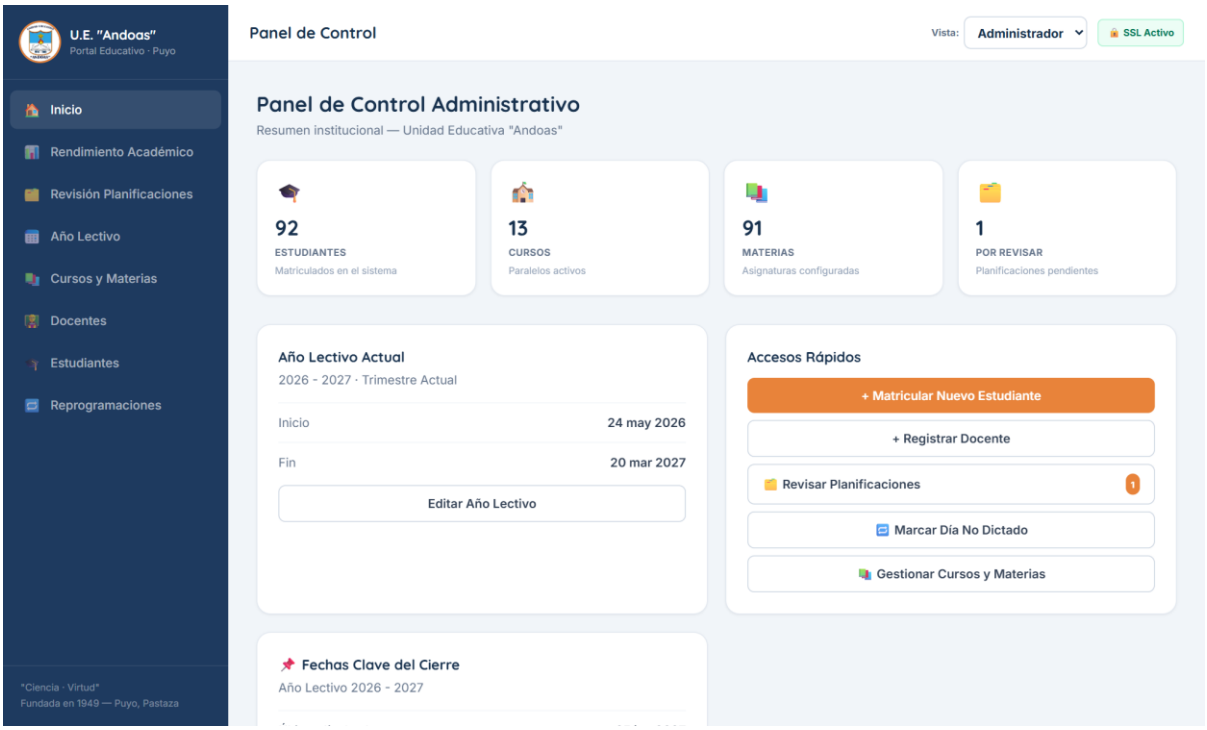


Figura 1. Panel de control del Administrador (vicerrector).

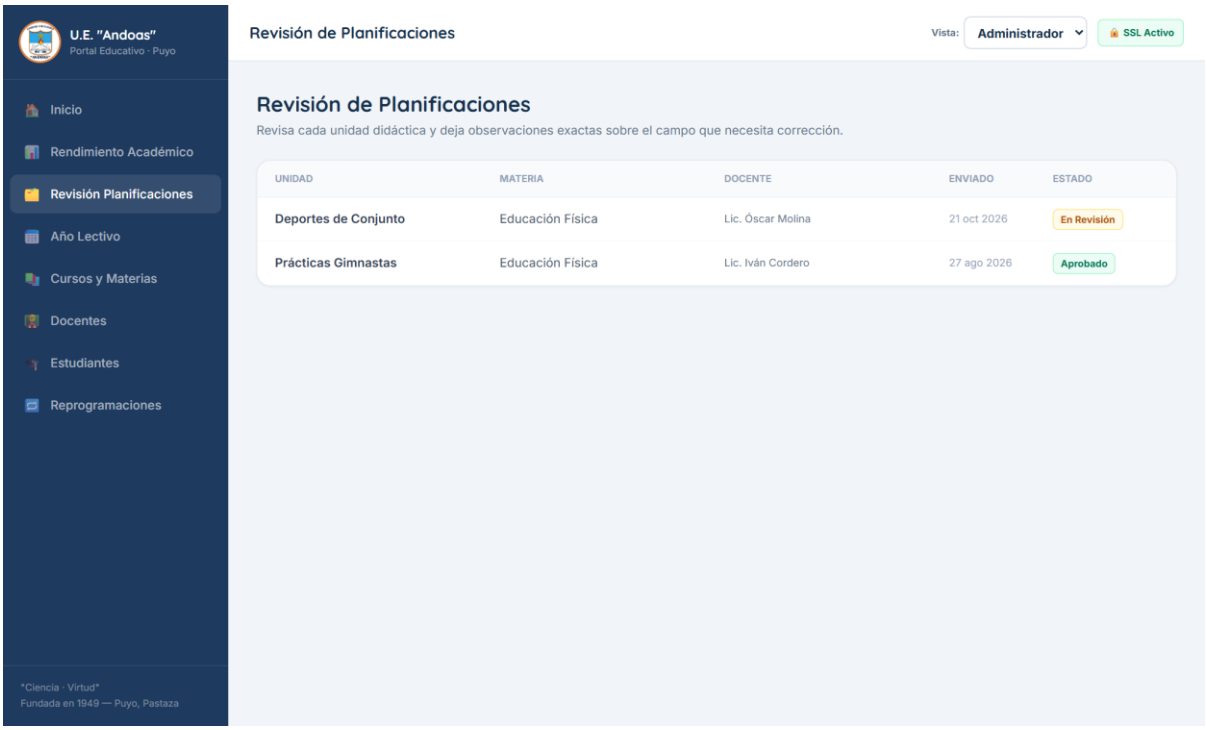


Figura 2. Revisión de planificaciones con su estado.

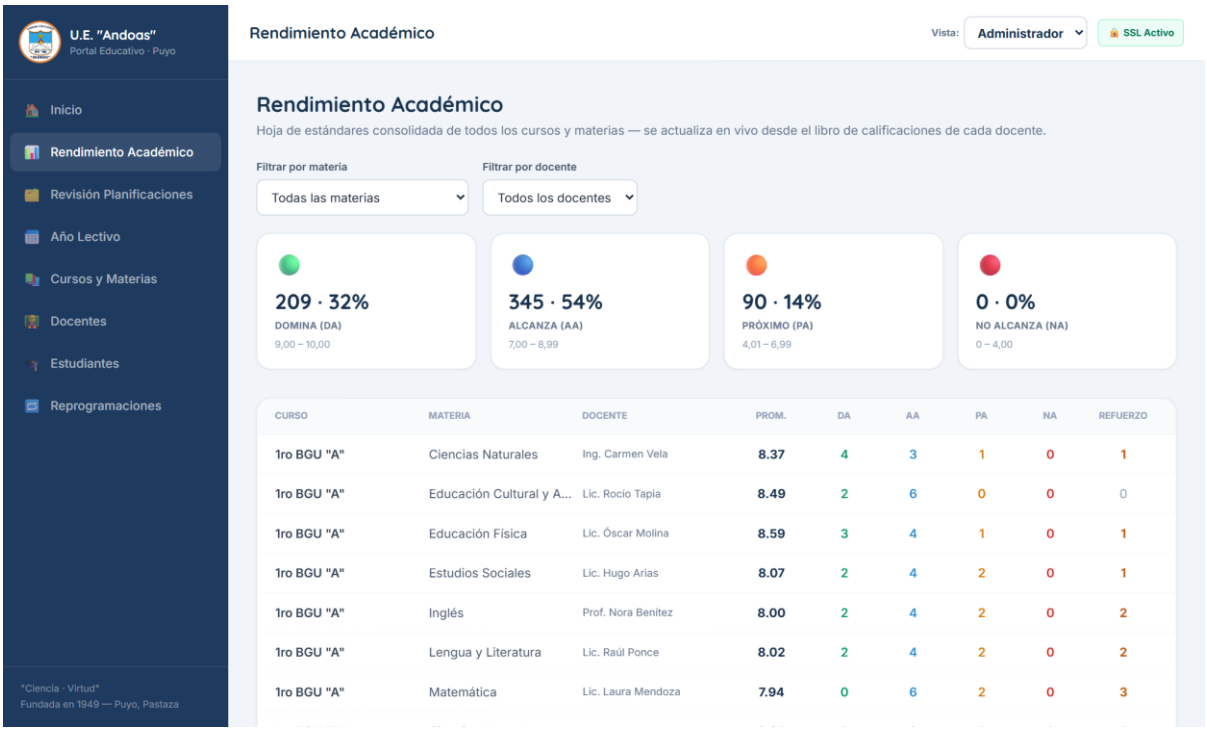


Figura 3. Rendimiento académico consolidado (DA, AA, PA, NA).

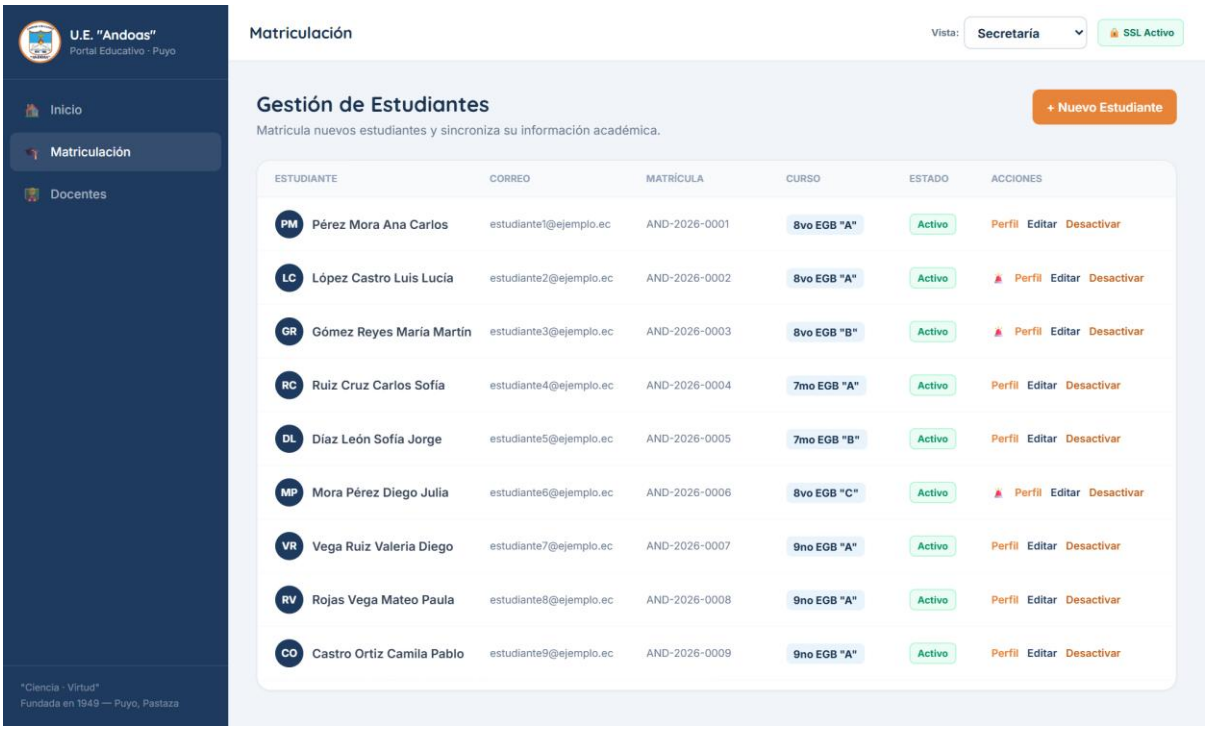


Figura 4. Matriculación de estudiantes (Secretaría).

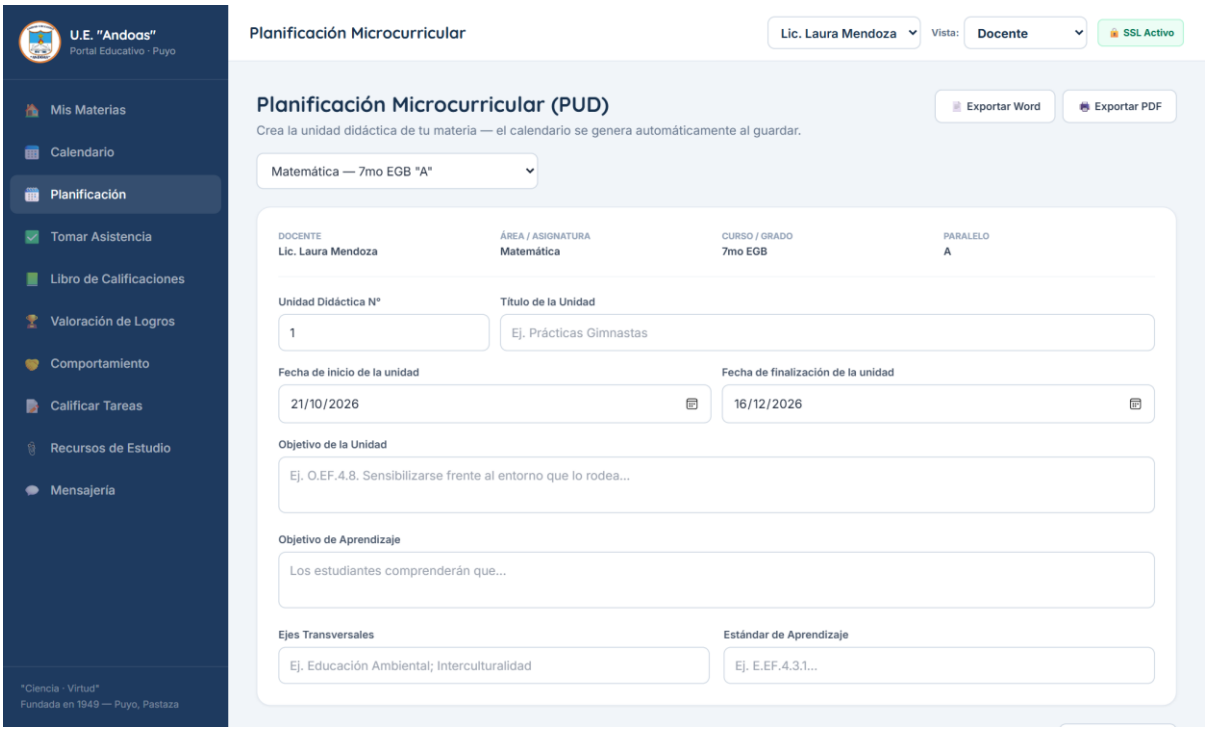


Figura 5. Planificación microcurricular (PUD) con exportación a Word y PDF.

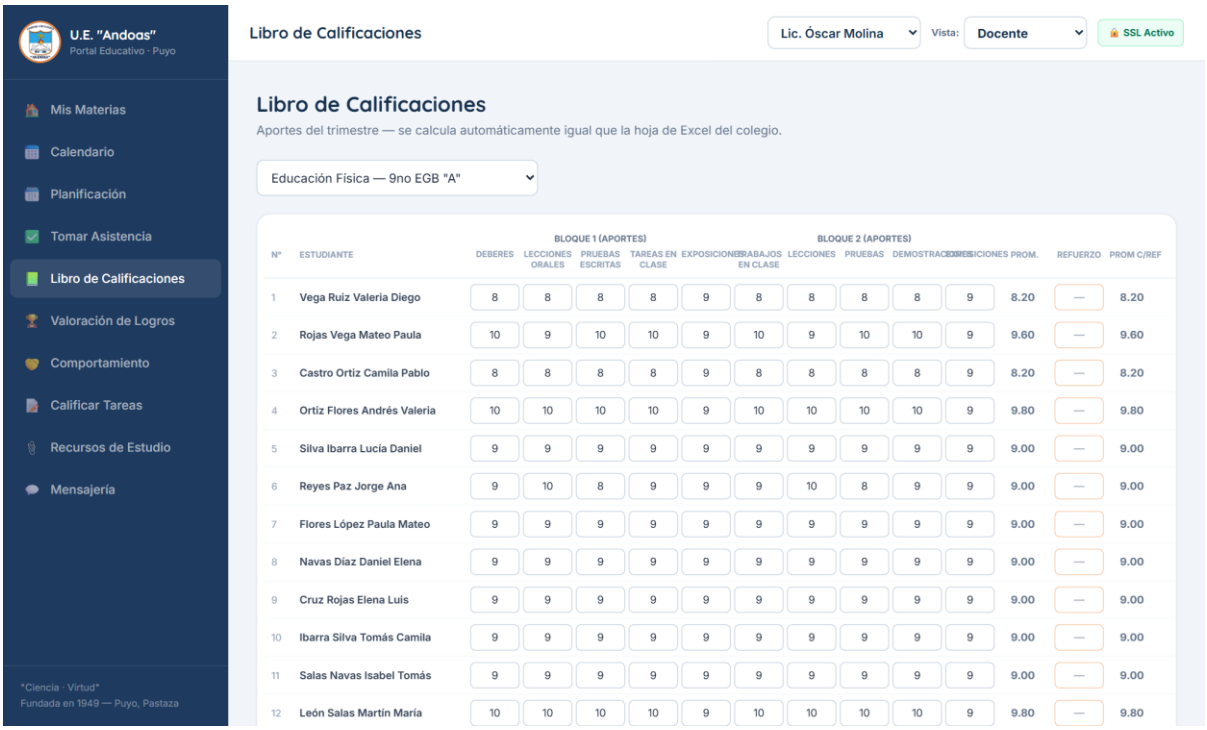


Figura 6. Libro de calificaciones con cálculo automático.

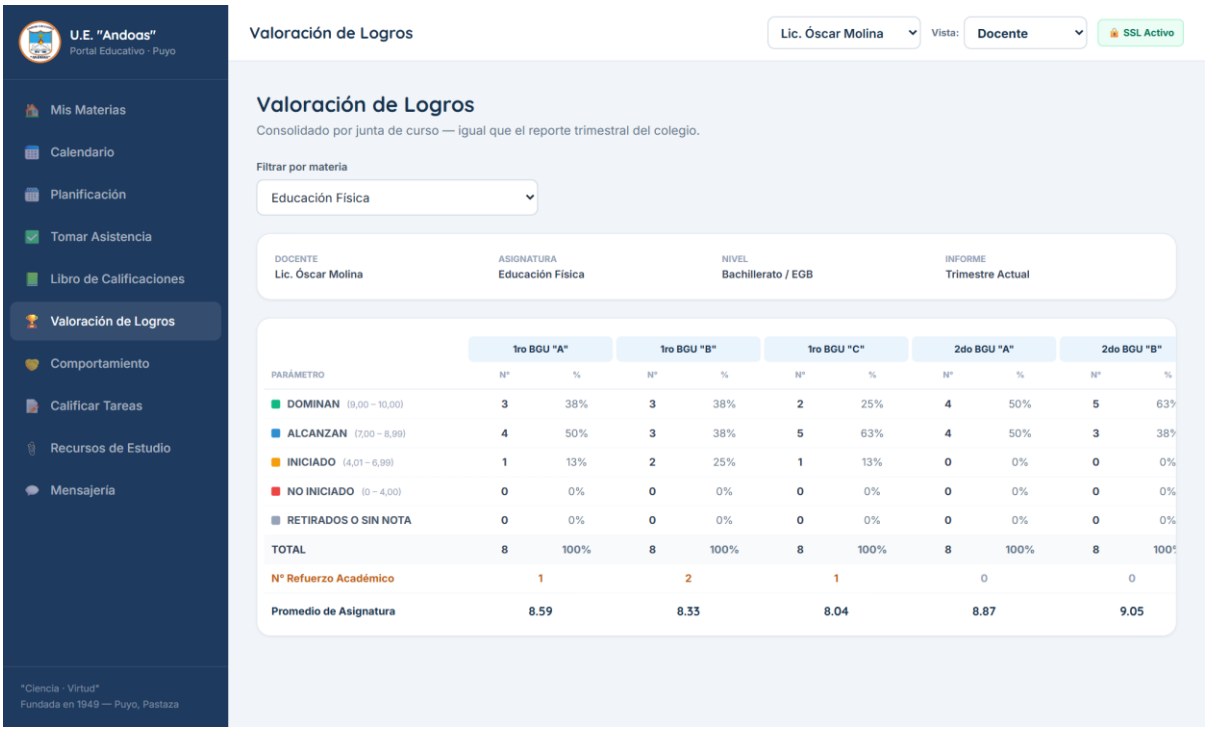


Figura 7. Valoración de logros por curso.

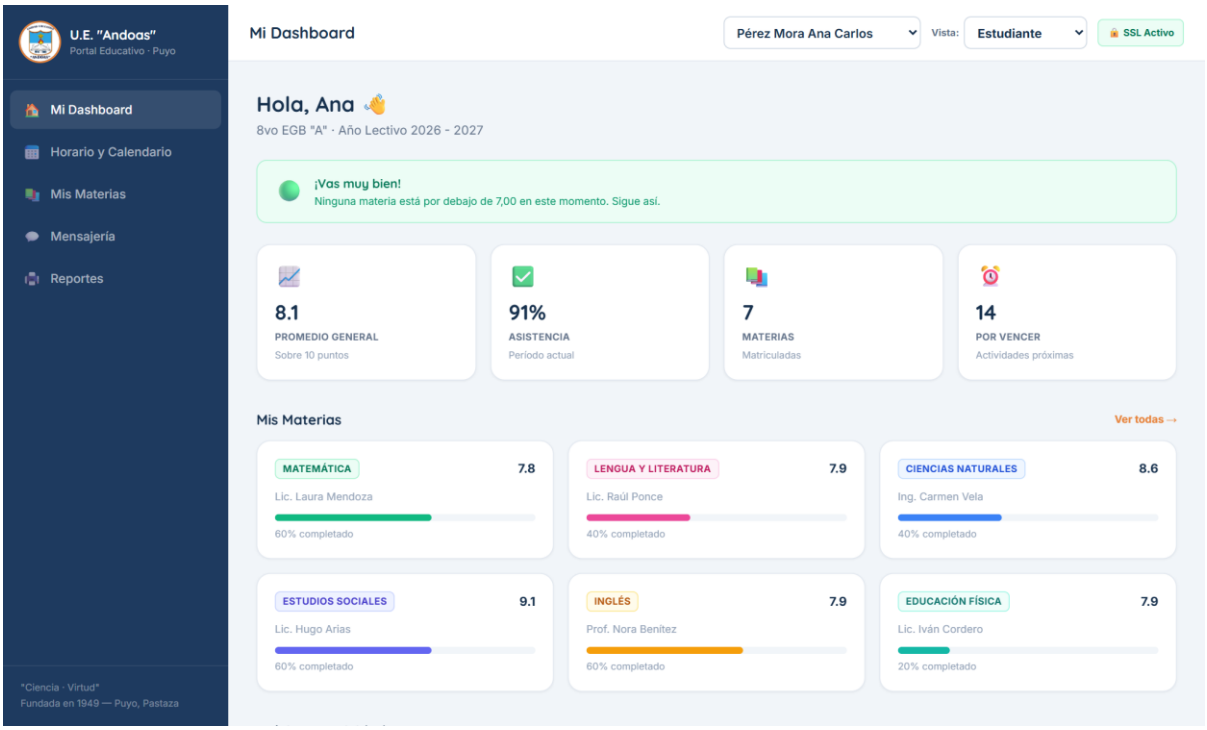


Figura 8. Tablero del estudiante con promedio, asistencia y materias.

Requisitos que valida el prototipo:

Figura	Pantalla	Rol	Requisitos que valida
1	Panel de control	Administrador	RF-06, RF-07, RF-25
2	Revisión de planificaciones	Administrador	RF-10, RF-12, RF-13, RF-14
3	Rendimiento académico	Administrador	RF-23, RF-25
4	Matriculación	Secretaría	RF-04, RF-29
5	Planificación microcurricular	Docente	RF-09, RF-11, RF-15, RF-16
6	Libro de calificaciones	Docente	RF-17, RF-18, RF-23, RNF-02
7	Valoración de logros	Docente	RF-24
8	Tablero del estudiante	Estudiante	RF-28, RF-37

Del prototipo al sistema final. En los sprints de construcción, el prototipo se convierte en el sistema real: se agrega un servidor con base de datos, inicio de sesión con permisos validados en el servidor, auditoría de cambios, el trabajo sin conexión con sincronización, la vista del representante y los avisos por WhatsApp, que el prototipo todavía no implementa. Las pantallas y los cálculos validados se reutilizan como referencia, y el motor de cálculo de notas se conserva con pruebas automáticas que garantizan que siga coincidiendo con las hojas oficiales.